

1) Primera ley: Inercia

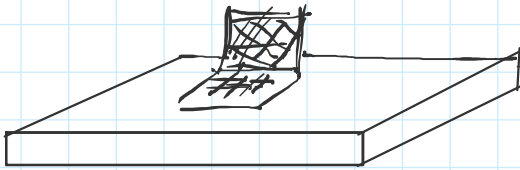
→ Los objetos tienden a mantener su velocidad constante.

↳ Masa

2) $\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow$ El mecanismo para luchar con la inercia

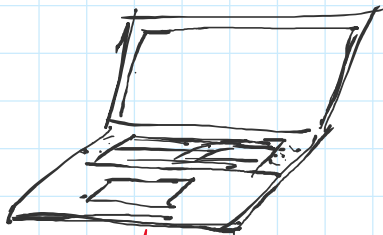
3) Acción-Reacción (Fuerzas de Contacto)

$$\rightarrow a=0 \Rightarrow \underline{f = m(0) = 0}$$



Cuando se ejerce una fuerza contra un objeto, este me generará una fuerza igual y opuesta a la fuerza recibida.

2^{da} ley $\Rightarrow \Sigma \vec{F} = m\vec{a}$
 ↳ "Fuerza Neta"



Peso

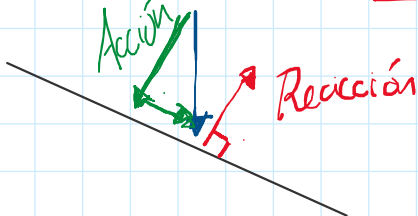
Reacción de la superficie

Fuerzas Comunes

=> Fuerzas de Reacción (3ª Ley)

→ Igual y opuesta a la "acción"

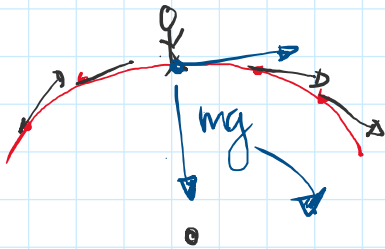
→ Perpendicular a la superficie de contacto



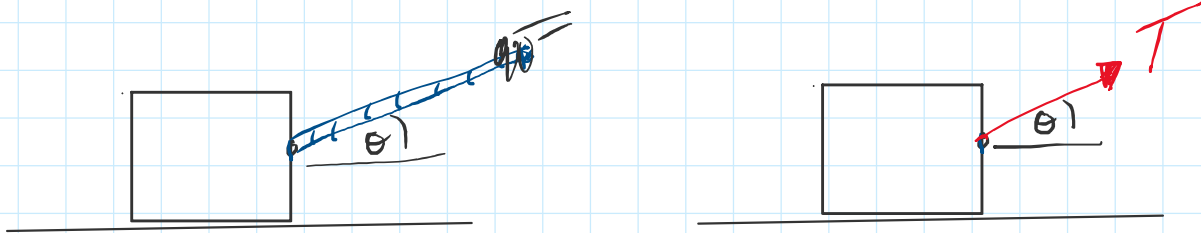
Normal = Perpendicular

→ Solemos llamarla fuerza "Normal"

=> Peso: $\vec{W} = m\vec{g}$ (En dirección a g)



=> Tensiones: Fuerzas ejercidas a través de una cuerda



=> Elasticos (Resortes, Ligas)

=> Son proporcionales a la deformación

$$F = kx$$

k : Constante del resorte

x : Deformación

=> Fuerzas "generales": Cualquier otro agente externo

=> Fricción: Consecuencia de la rugosidad de los materiales

• $f = \mu \cdot N$ → μ : coeficiente de fricción

↳ μ_k (Cinético) } $\mu_s > \mu_k$
↳ μ_s (Estático)

• Paralela a la superficie de contacto

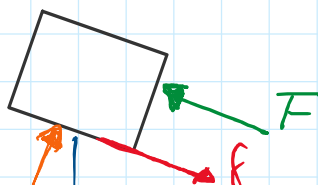
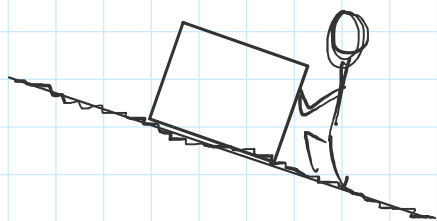
• Siempre opuesta al movimiento o movimiento inminente.

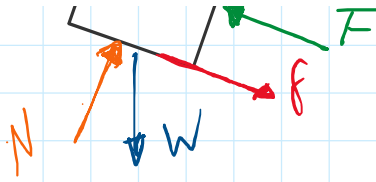
Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

→ Separamos un cuerpo de su entorno y representamos sus interacciones mediante fuerza

Ejemplo: Una caja con masa sobre un plano inclinado y rugoso que un hombre trata de empujar hacia arriba

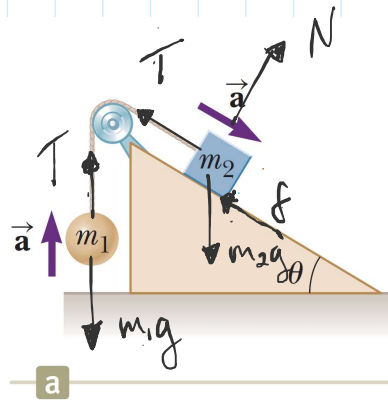
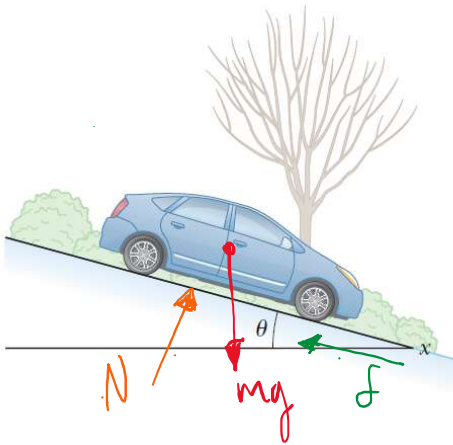
DCL de la caja



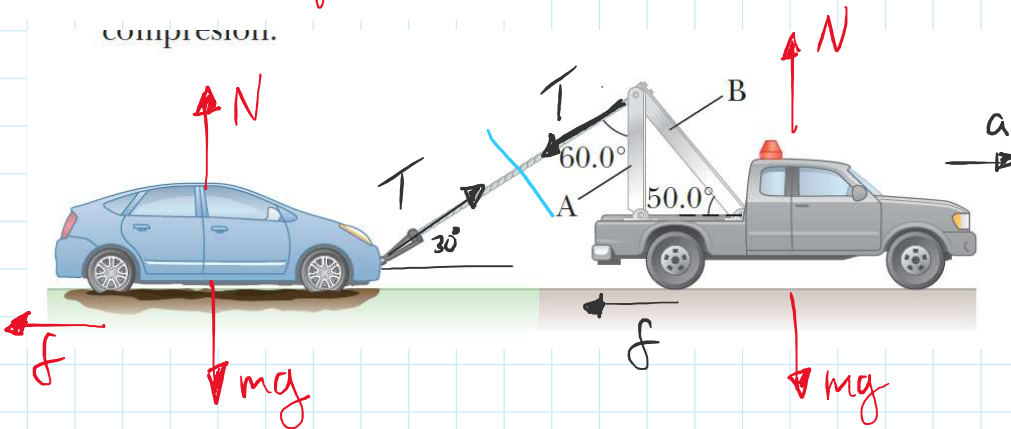


8:05 PM

Grupo 1

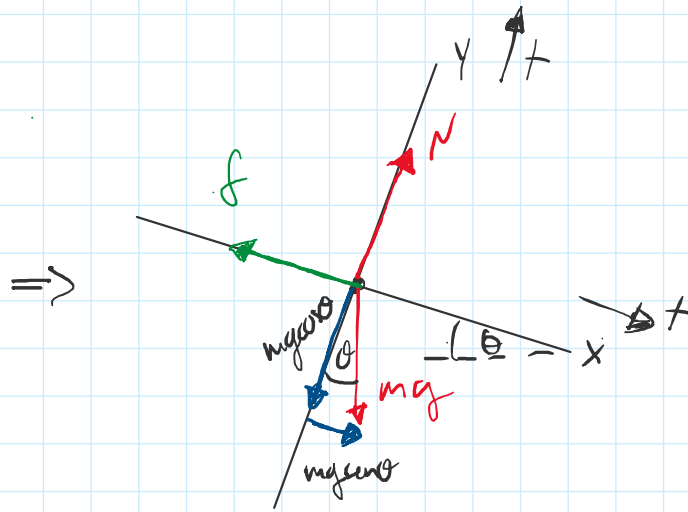
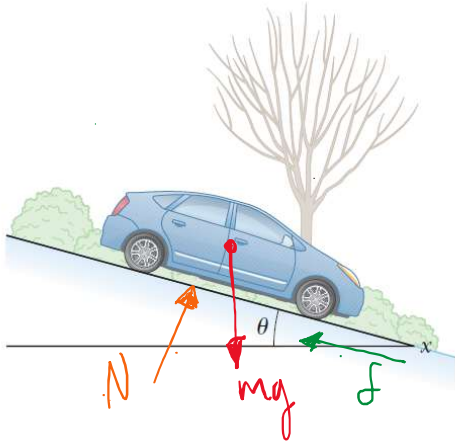


compression.



Aplicación 2^{da} ley de Newton

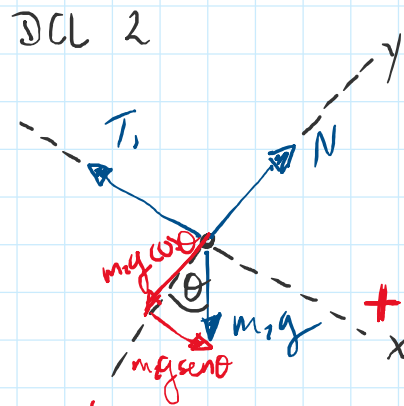
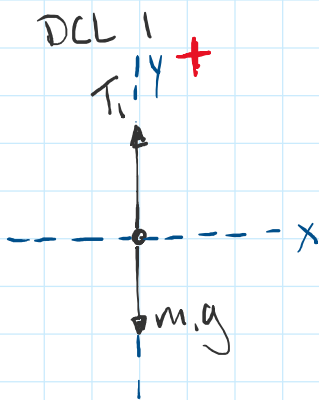
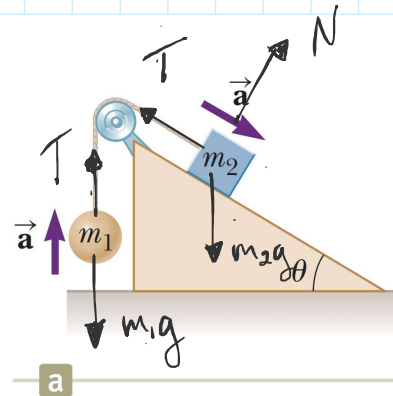
$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$



$$\Sigma F_x: -f + mg \sin \theta = m a_x$$

$$\Sigma F_y: N - mg \cos \theta = m a_y$$

Una bola de masa m_1 y un bloque de masa m_2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.16a. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción de ángulo θ . Encuentre la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión en la cuerda.



$$\Sigma F_x: 0$$

$$\Sigma F_y: T_1 - m_1 g = m_1 a \quad (1)$$

$$\Sigma F_y: N - m_2 g \cos \theta = 0$$

$$\Sigma F_x: -T_1 + m_2 g \sin \theta = m_2 a \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow \cancel{T_1} - m_1 g + \cancel{-T_1} + m_2 g \sin \theta = m_1 a + m_2 a$$

$$-m_1 g + m_2 g \sin \theta = a(m_1 + m_2)$$

$$T \frac{g(m_2 \sin \theta - m_1)}{(m_1 + m_2)} = a \quad \perp$$

$$(1) \quad T_1 = m_1 a + m_1 g = m_1 (a + g) \quad \perp$$